



面向人机运动性能评估的 网页端参数匹配生成器

像为每位玩家定制键位一样，为每个人匹配专属操作参数

《制造智能技术》课程设计·答辩汇报

姓名：徐海烽 学号：202412020220 班级：智造24-2

2026年9月2日

目录

01 研究背景与痛点

为什么需要"私人定制"的操作参数

02 系统总体方案

一套完整的 B/S 架构"游戏大厅"

03 四大测试关卡

四套测试 = 四个游戏关卡

04 数据与战绩统计

样本清洗、去离群与指标计算

05 算法引擎：评分与匹配

段位评分与参数加点方案

06 系统实现与测试

前后端、数据库与自动化测试

07 演示成果与展望

真实数据演示与游戏化升级方向

01 研究背景与痛点

设备操作手感，能否像游戏配装一样"因人定制"？

制造环节的真实痛点

一刀切 ·

难量化 ·

靠试错 ·

游戏世界的参考答案

因人而异 ·

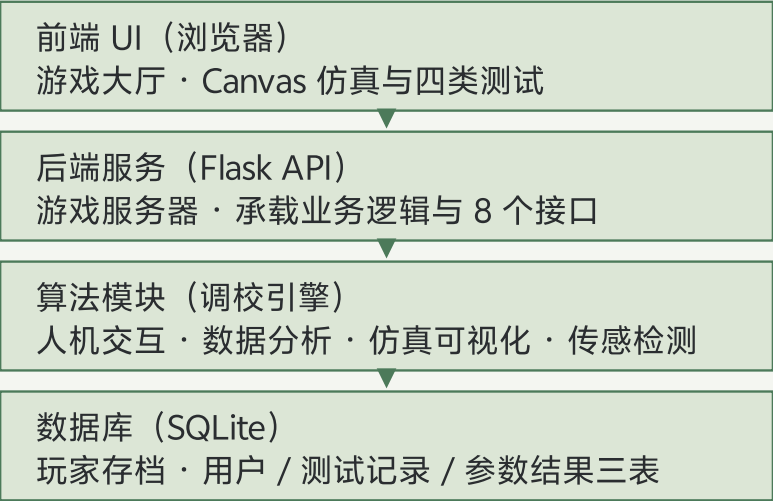
成熟解法 ·

思路迁移 ·

本设计：把"手感"变成可测数据，用算法为每人生成专属参数方案

02 系统总体方案

完整 B/S 架构：一个可运行的"游戏大厅 + 服务器 + 存档 + 调校引擎"



游戏概念	系统组件	实际作用
游戏大厅	前端 UI	走通业务流程
游戏服务器	后端 API	承载业务逻辑
调校引擎	算法模块	4 技术方向
玩家存档	SQLite	数据持久化

四层闭环：录入画像 → 打关卡 → 服务器算分 → 参数生成 → 存档回显

03 四大测试关卡

四套测试 = 四个游戏关卡，覆盖"手速、精度、跟随、基准"四种能力

● 定点定位 · 瞄准关

响应 309.5ms · 定位误差 5.58px · 命中率 90%

像射击游戏的"甩枪"，考验手速与点击精度

● 动态追踪 · 追踪关

平均追踪误差 10.97px

像"跟枪"，考验平滑跟随与稳定控线

● 快速切换 · 连招关

响应 281.9ms · 定位误差 8.64px · 命中率 92%

像"切枪连招"，考验目标间快速转移效率

● 物理标定 · 校准关

11.76cm / 360° → 等效 94.08°

量出鼠标"步长"，为灵敏度换算建立物理基准

04 数据与战绩统计

每次测试都是一局"对局记录": 采集 → 清洗 → 去离群 → 统计入库

- 01

数据采集

60 条原始测试记录，按 test_type 区分四种关卡
- 02

数据清洗

按类型校验必需字段，派命中率 $hit_rate = hit / total$
- 03

去离群

均值 $\pm 3\sigma$ （按测试类型 × 指标分组），剔除 4 条异常
- 04

统计入库

56 条有效样本聚合统计，写入 SQLite 与统计表

关卡	样本	关键战绩
瞄准关	13	309.5ms · 5.58px · 90%
连招关	14	281.9ms · 8.64px · 92%
追踪关	14	追踪误差 10.97px
校准关	15	11.76cm → 94.07°

样本合计 56 条 · 命中率 = 命中数 / 目标总数

去离群用 3 σ 法则：偏离均值超过 3 倍标准差的记录视为"手滑"数据，不计入战绩。

05 算法引擎：评分与匹配

从"战绩"到"段位"，再到"加点方案"——参数匹配的核心链路

段位评分 · 多维加权模型

定位精度	权重 0.30	98.1
追踪精度	权重 0.30	99.6
响应速度	权重 0.25	83.8
命中率	权重 0.15	87.5

加权平均 → 综合评分

93.37 综合性能分 · 高分段位

加点方案 · 参数区间映射

灵敏度	114.7%	越高越跟手
加速曲线	0.34	高手直出、低分辅助
平滑系数	0.53	手感更稳、抗抖动
响应阈值	208ms	越低越灵敏
有效 CPI	918	DPI×灵敏度换算

从战绩反推参数：分高 → 提高灵敏度、减弱辅助；分低 → 增加平滑与响应容差，真正做到"因人加点"。

06 系统实现与测试

一套"游戏后台": 纯函数算法 + Flask 服务 + SQLite 存档 + 浏览器前端

技术栈 · 游戏后台

后端服务	Python + Flask 3.1 · 9 个 RESTful 接口
算法模块	纯函数 · 清洗/评分/映射/标定
前端界面	原生 JS + Canvas 2D · 前后端交叉校验
数据库	SQLite 标准库 · 三表持久化
自动化测试	pytest · 25 项用例全通过

server.py · algorithms.py · database.py ·
templates/index.html · tests/ · scripts/

接口与数据表

RESTful API (9 个)
/api/users —— 玩家档案 (增查)
/api/records —— 战绩记录 (增查删)
/api/stats —— 统计 /api/analyze —— 参数分析
/api/results —— 历史参数 /api/health —— 健康检查
数据库 · SQLite 三表
users —— 玩家档案 (DPI / 握鼠 / 偏好)
test_records —— 每局战绩 (四类原始记录)
config_results —— 加点存档 (参数结果)

06 系统实现与测试（续）

AI 代码不盲信：自动化测试 + 端到端 + 浏览器实测，三层把关

自动化测试 · 成就墙

17 算法层用例

清洗 · 去离群 · 统计 · 评分 · 映射 · 标定

8 API 层用例

用户 · 战绩 · 统计 · 分析接口

25 项用例全部通过

pytest 自动化回归 · 无失败项

验证闭环 · 可现场演示

01 单元测试

pytest 一次跑通 25 项，无回归

02 端到端联调

全链路：建用户 → 存战绩 → 统计 → 分析 → 查历史

03 浏览器实测

页面渲染、四关卡、参数生成、历史回显均正常

04 现场演示达标

业务闭环完整，可随时现场跑通

07 技术覆盖与总结展望

四个技术方向均落在业务闭环里，而非"装饰性引入"

技术方向覆盖表

技术方向	系统实际作用
人机交互	四类测试的交互与反馈
数据分析	清洗 / 去离群 / 评分统计
Web 仿真	Canvas 数字化仿真测试
传感检测	DPI 标定与 cm/360° 换算

总结 · 三大成果

- 痛点可测化
- 参数个性化
- 架构完整化

展望 · 游戏化升级

- 更多关卡
- 云端排位
- 一键配置



感谢聆听

让每一双手，都有属于自己的参数

Q & A · 恳请各位老师批评指正

《制造智能技术》课程设计 · 2026 年 9 月